

A propos de la toxicité pulmonaire de l'oxygène

About pulmonary toxicity of oxygen

Jean-Marie MANTZ *, Marie-Elisabeth STOECKEL **

RÉSUMÉ

La toxicité pulmonaire de l'oxygène est remise en cause en raison des progrès des modalités de la ventilation artificielle. Une étude histologique en microscopie optique et électronique réalisée chez le Rat soumis, en ventilation spontanée, à l'inhalation d'oxygène 100 % normobare est comparée aux observations recueillies chez l'Homme au cours du syndrome de détresse respiratoire et de la rétinopathie du prématuré. Cette étude permet de rappeler que l'oxygène est, au même titre que les facteurs infectieux ou barotraumatiques, susceptible de conduire à l'installation ou à l'aggravation d'une fibrose pulmonaire. La complexité des mécanismes de cette action délétère est soulignée. La production de radicaux libres hautement réactifs est un des facteurs essentiels de cette agression. Ces constatations incitent à poursuivre la recherche des moyens de prévenir cette évolution, en particulier par l'usage d'anti-oxydants appropriés.

MOTS-CLÉS : POUMON. OXYGÉNOTHÉRAPIE. OXYGÈNE, toxicité. MICROSCOPIE ELECTRONIQUE.

SUMMARY

Recent progress in artificial ventilation procedures sheds doubt on the toxicity of oxygen in the lung. Histological studies of the lung by light and electron microscopy were made in rats exposed to 100 % oxygen at 1 ATA in spontaneous ventilation. The results are compared with the lesions observed in 19 human patients suffering from acute respiratory distress syndrome and with the data on retinopathy of prematurity. This study suggests to keep in mind that oxygen may, as well as infections or baro-traumatic factors, be involved in causing or aggravating lung fibrosis. The complexity of the mechanisms of this action is emphasized. The production of highly reactive free radicals is one of the essential factors of this aggression. These elements illustrate the value of further studies on ways of preventing these changes, especially using appropriate antioxydant molecules.

KEY-WORDS (Index Medicus) : LUNG. OXYGEN INHALATION THERAPY. OXYGEN, toxicity. MICROSCOPY, ELECTRON.

* Professeur honoraire — Réanimation Médicale — CHU Strasbourg.

** Directeur de Recherche, CNRS — 21 rue René Descartes — 67000 Strasbourg.

Tirés-à-part : Professeur J.M. MANTZ, 1 rue Gustave Klotz — 67000 Strasbourg.

Article reçu le 20 décembre 1999, accepté le 18 janvier 2000.

On peut lire dans un numéro récent d'une Revue de Réanimation [1] le titre suivant : « L'oxygène est-il encore toxique ? ». « Non » répondent certains experts, « Oui » estiment d'autres. Il y a là pour le moins controverse. Les partisans du « Non » semblent actuellement l'emporter ; au point que plusieurs revues récentes sur le syndrome de détresse respiratoire de l'adulte (SDRA) n'envisagent même pas le rôle éventuellement aggravant de l'oxygénothérapie et que, dans une enquête nationale sur la rétinopathie du prématuré, la concentration de l'oxygène inhalé et la durée de l'oxygénothérapie ne figurent pas au questionnaire. Ceci est d'autant plus surprenant que les effets toxiques de l'oxygène sur le poumon humain sont connus depuis 1899 sous le nom d'« Effet Lorrain-Smith » [2]. Ils avaient d'ailleurs été décrits à Nancy par Maurice Seilier [3] dès 1881. Les travaux dans ce domaine au cours des dernières décennies se sont succédés, ainsi ceux de Léon Binet [4] et de Maurice Goulon [5] à cette Académie.

Quels arguments avance-t-on pour innocenter l'oxygène ? Ils sont de valeur très inégale :

- La toxicité de l'oxygène chez l'animal est reconnue mais on invoque de grandes variations selon les espèces [1] et, dans une même espèce, selon l'âge [6], l'état nutritionnel [7], le statut endocrinien. En fait on rencontre ce problème dans tout sujet de recherche sur l'animal ;
- Il n'y a pas, dit-on, de parallélisme entre la concentration en oxygène du mélange gazeux inhalé et l'avenir de la fonction respiratoire [8]. De toute évidence ces deux paramètres sont trop dissemblables pour être comparés ;
- on estime le risque barotraumatique de la ventilation artificielle supérieur à celui de l'oxygénothérapie [5-7]. A vrai dire, dans une situation aussi complexe que la détresse respiratoire, une telle évaluation comparée est difficile, ce qui fait l'intérêt des études expérimentales dissociant ces deux facteurs ;
- on tire argument de la possibilité d'induire par divers procédés, surtout chez l'animal il est vrai, une certaine « tolérance » à l'oxygène [8]. N'est-ce pas reconnaître par là même le danger du « stress oxydatif » ?
- Enfin on estime qu'au-dessous d'un certain seuil de FiO_2 , fixé à 60 %, l'inhalation d'oxygène selon les méthodes actuelles est sans danger [1]. Cette affirmation est toutefois contredite par certains travaux expérimentaux [13]. De plus certaines circonstances obligent à dépasser ce seuil pour des nécessités vitales, aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant.

Le problème n'est pas simple. La gravité, actuelle encore, du pronostic de l'insuffisance respiratoire aiguë (la mortalité est estimée chez l'enfant à 20 % [14], chez l'adulte de 40 à 70 % [11]), ses éventuelles séquelles incitent à reconsidérer la question sur des bases aussi objectives que possible.

Dans le but de préciser la responsabilité de l'oxygénothérapie dans la survenue d'une fibrose pulmonaire aiguë, nous avons mené une expérimentation chez le Rat et comparé nos résultats avec les observations histologiques recueillies chez l'Homme dans 19 cas de SDRA.

EXPÉRIMENTATION CHEZ LE RAT

Matériel et méthodes

Des rats Wistar adultes ont été soumis, dans une enceinte transparente aménagée, à l'inhalation continue d'oxygène 100 % normobare. Pendant toute la durée de l'expérience les animaux ont respiré spontanément, ce qui exclut toute participation baro ou volotraumatique. Ils ont été sacrifiés par décapitation après 12 (n=8), 24 (n=8), 48 (n=8) ou 72 (n=8) heures. Trois rats ont survécu au-delà d'une semaine et ont été sacrifiés respectivement à 18, 28 et 32 jours. Les poumons de 6 rats témoins (inhalation d'air ambiant), ont été prélevés de la même façon. Les détails de la fixation et de l'inclusion des pièces pour examen en microscopie photonique et électronique ont été décrits dans un travail antérieur [16].

Insistons sur le fait que les poumons ont été fixés par immersion sans injection intracardiaque ou intratrachéale préalable de fixateur, de façon à éviter les risques d'artéfacts dus à la dilatation des voies sanguines ou aériennes.

Résultats

Dans cette étude nous porterons notre attention tout spécialement sur les premiers stades de l'agression pulmonaire.

Dès la 12^e heure, de petits foyers lésionnels disséminés apparaissent dans le parenchyme pulmonaire, centrés par un axe bronchiolo-vasculaire.

La microscopie photonique montre, dans ces foyers, une constriction intense des bronchioles et des artérioles qui les accompagnent et, dans le parenchyme avoisinant, des alvéoles collabées et des bulles d'emphysème. D'autre part, un manchon d'œdème périvasculaire se dessine déjà (Fig. 1) ainsi qu'un épaississement des cloisons inter-alvéolaires signant un trouble de la perméabilité capillaire. De plus, dans les veinules post-capillaires en particulier, on note des amas de plaquettes et une certaine marginalisation de cellules mononucléées qui se rapprochent du revêtement endothélial.

La microscopie électronique confirme et précise ces anomalies dans les foyers observés : les cellules endothéliales sont déjà altérées (décollement de la basale, vacuolisation du cytoplasme). Dans les cloisons inter-alvéolaires et dans le tissu interstitiel périvasculaire infiltrés par l'œdème, les fibroblastes montrent un développement important de l'ergastoplasme, témoin de leur hyperactivité.

On peut également observer des positions d'approche et l'adhérence des cellules mononucléées au revêtement endothélial (Fig. 2). Dans les alvéoles on note déjà la présence de nombreux macrophages. Le revêtement épithélial alvéolaire semble peu altéré ; cependant les pneumocytes granuleux présentent de nombreuses digitations et libèrent leurs grains de surfactant.

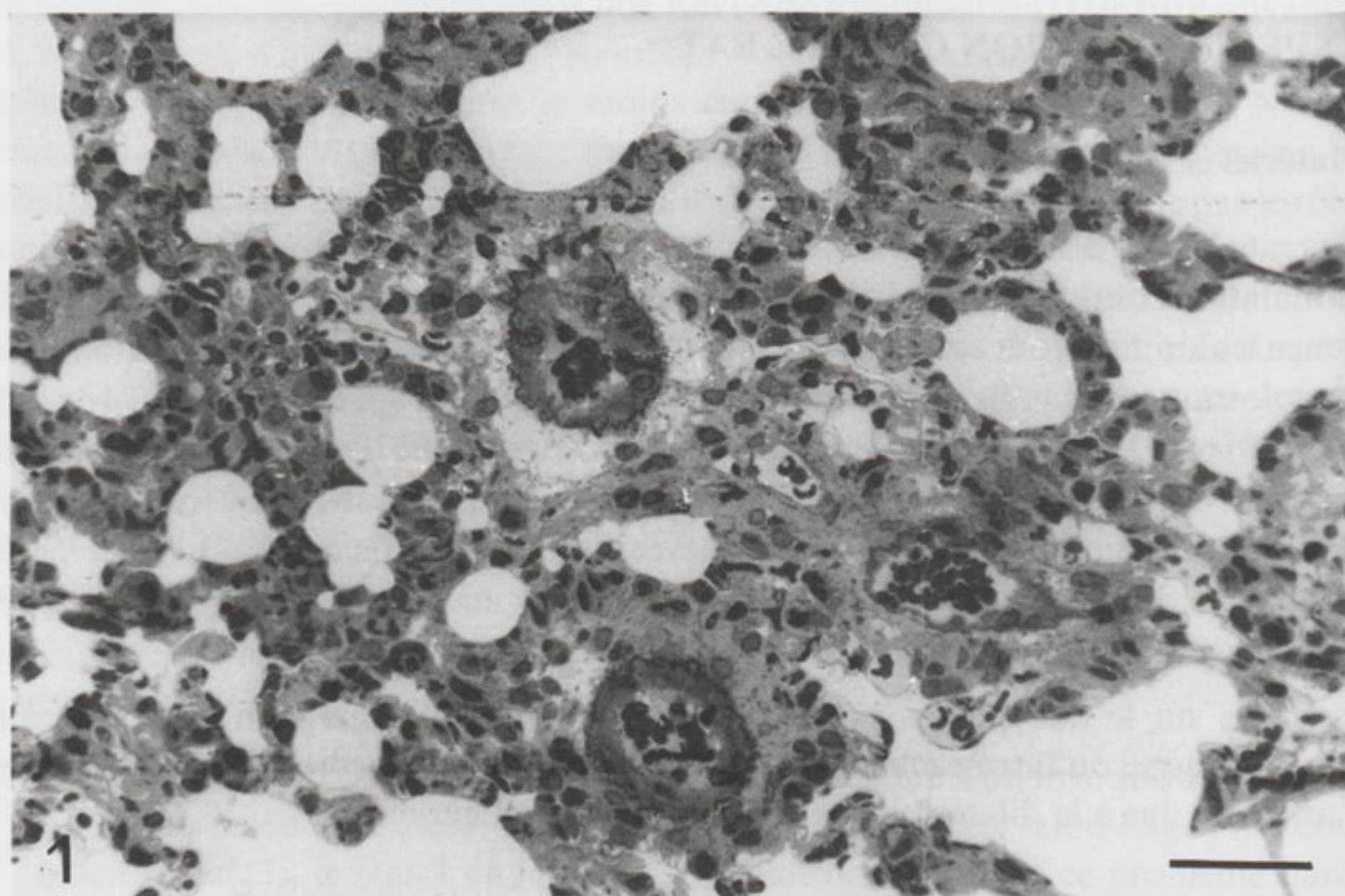


FIG. 1. — Poumon de rat, stade 12 heures. Manchons d'œdème périvasculaire. Coupe semi-fine. Barre = 50 μ m.

Les jours suivants (après 24, 48, 72 heures) dans les foyers lésionnels (Fig. 3) les altérations se précisent et s'intensifient. Après 48 heures un exsudat chargé de fibrine a envahi les alvéoles. On y note la présence de nombreux macrophages et aussi, après 72 heures, de quelques polynucléaires.

La microscopie électronique précise les lésions endothéliales et met en évidence dans l'œdème péri-artériolaire des macrophages, des mastocytes, des polynucléaires. Elle montre également la prolifération péricytaire au niveau des capillaires obstrués par des thrombi plaquettaires et l'intensification de la réaction fibroblastique. Au niveau de l'épithélium bronchiolaire elle révèle une activation des corps neuro-épithéliaux. A aucun moment nous n'avons noté de nécrose épithéliale massive ni de membrane hyaline.

Après trois semaines, quand l'animal survit, on est en présence d'un poumon hétérogène (Fig. 4) : à côté de zones encore préservées et fonctionnelles, de zones exsudatives en évolution, on observe de vastes plages de fibrose plus ou moins dense parsemées de bulles d'emphysème [4]. On note ça et là une prolifération de l'épithélium bronchiolaire. Les alvéoles réduites à des amas de pneumocytes II chargés de surfactant sont étouffées par une fibrose dense où on distingue des fibroblastes, des myofibroblastes, des élastoblastes et, ça et là, des vaisseaux comblés par une prolifération péricytaire en pelure d'oignon.

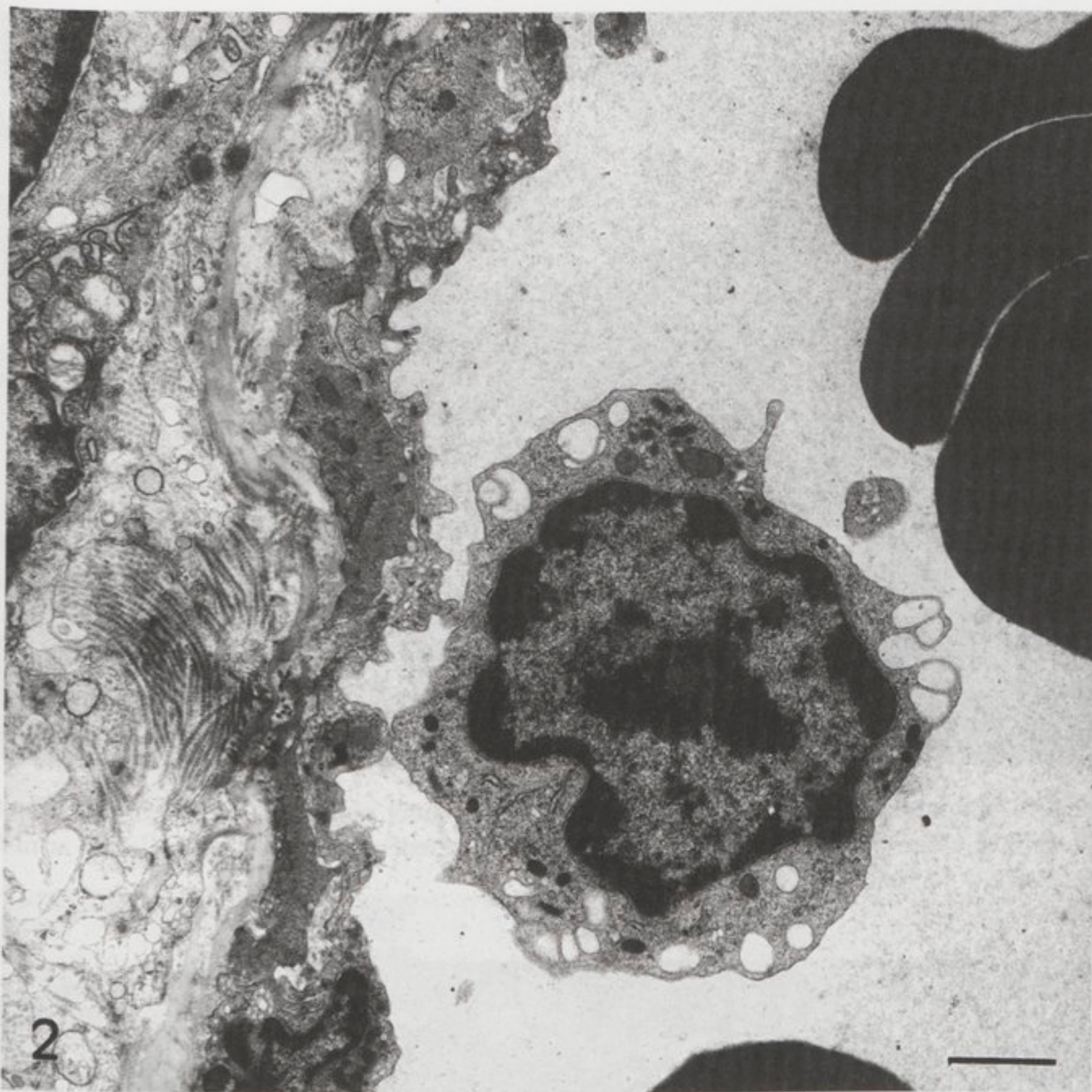


FIG. 2. — Poumon de rat, stade 12 heures. Monocyte adhérent à l'endothélium vasculaire vu en microscopie électronique. Barre = 1 μ m.

On ne peut manquer de souligner l'analogie de ces images avec celles observées à la phase constituée de la broncho-dysplasie du nourrisson traité au long cours par l'oxygène à forte concentration (Fig. 5).

DONNÉES RECUEILLIES CHEZ L'HOMME

L'étude a porté sur 19 cas de SDRA d'étiologies diverses (choc septique, influenza, mycoplasmosse, embolie amniotique, syndrome de Mendelson, hématome cérébral, intoxication barbiturique, traitement par bléomycine) [17] traités par ventilation artificielle et oxygène. L'examen histologique du poumon *post mortem* nous a mis en présence d'images analogues à celles observées chez le Rat après 48 ou 72 heures, traduisant une réaction souvent encore plus intense. Dans un poumon hétérogène,

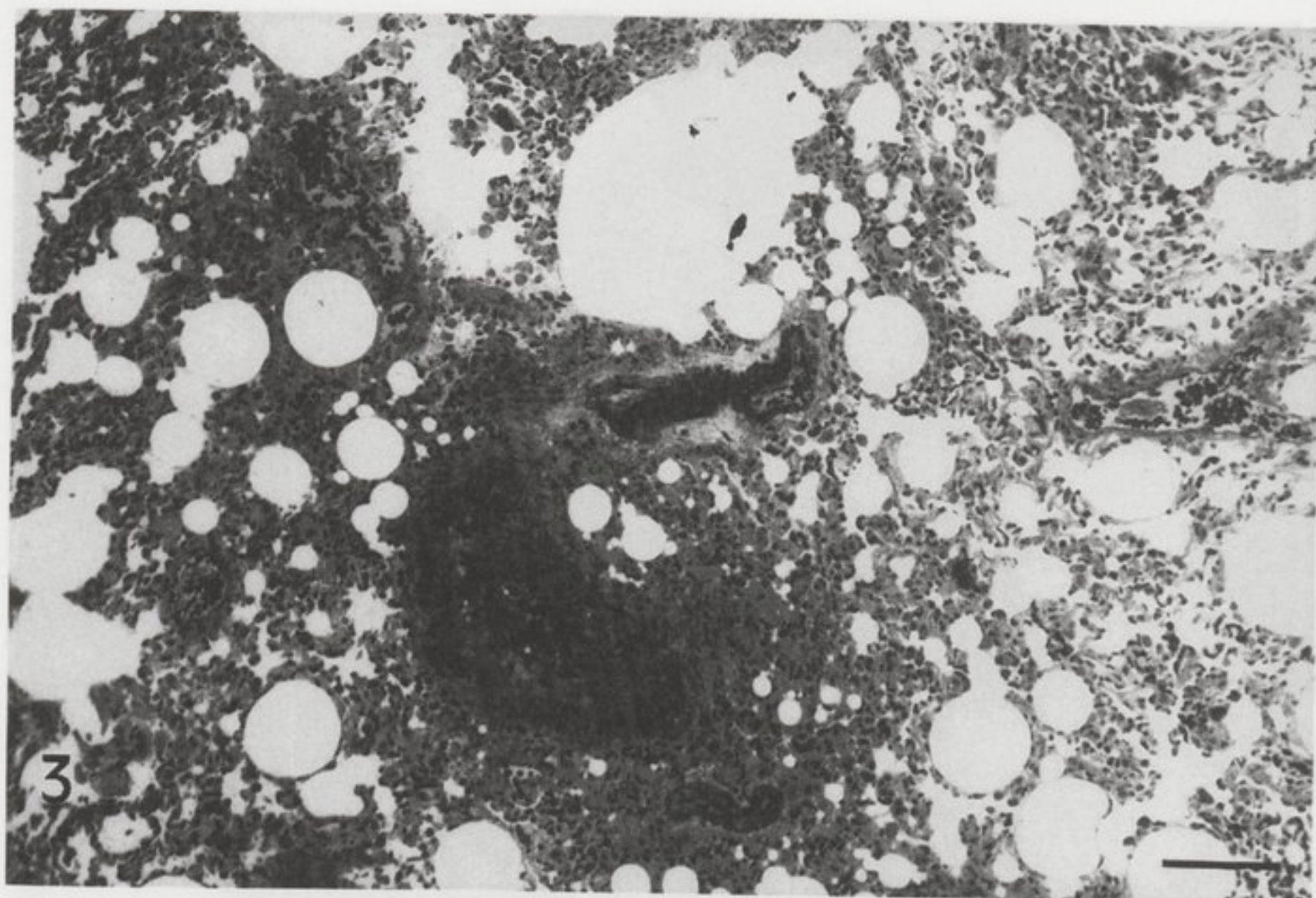


FIG. 3. — Poumon de rat, stade 24 heures. Foyer lésionnel montrant une intense constriction bronchiolaire avec atélectasie et emphysème et un œdème périvasculaire. Coupe semi-fine. Barre = 100 μ m.

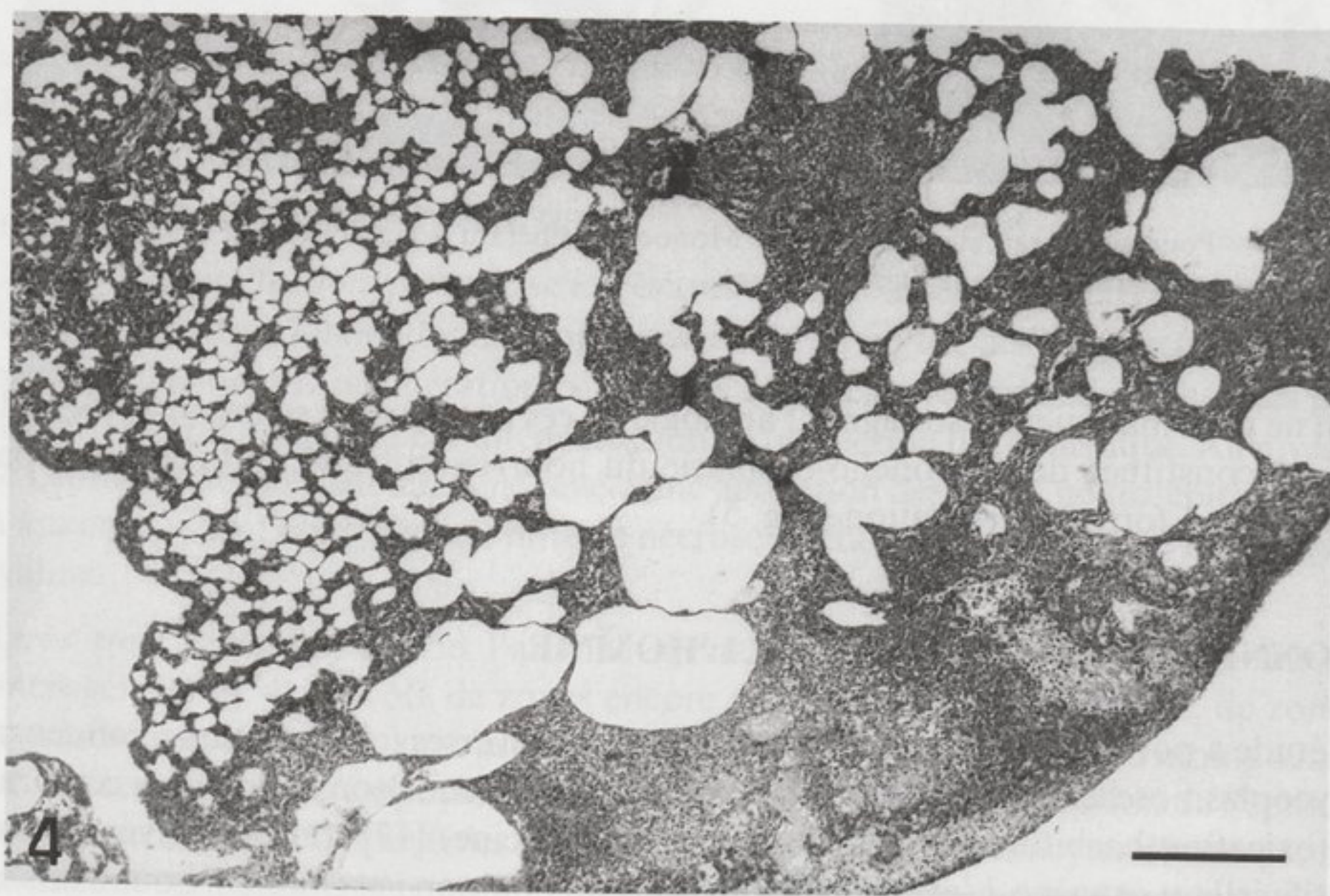
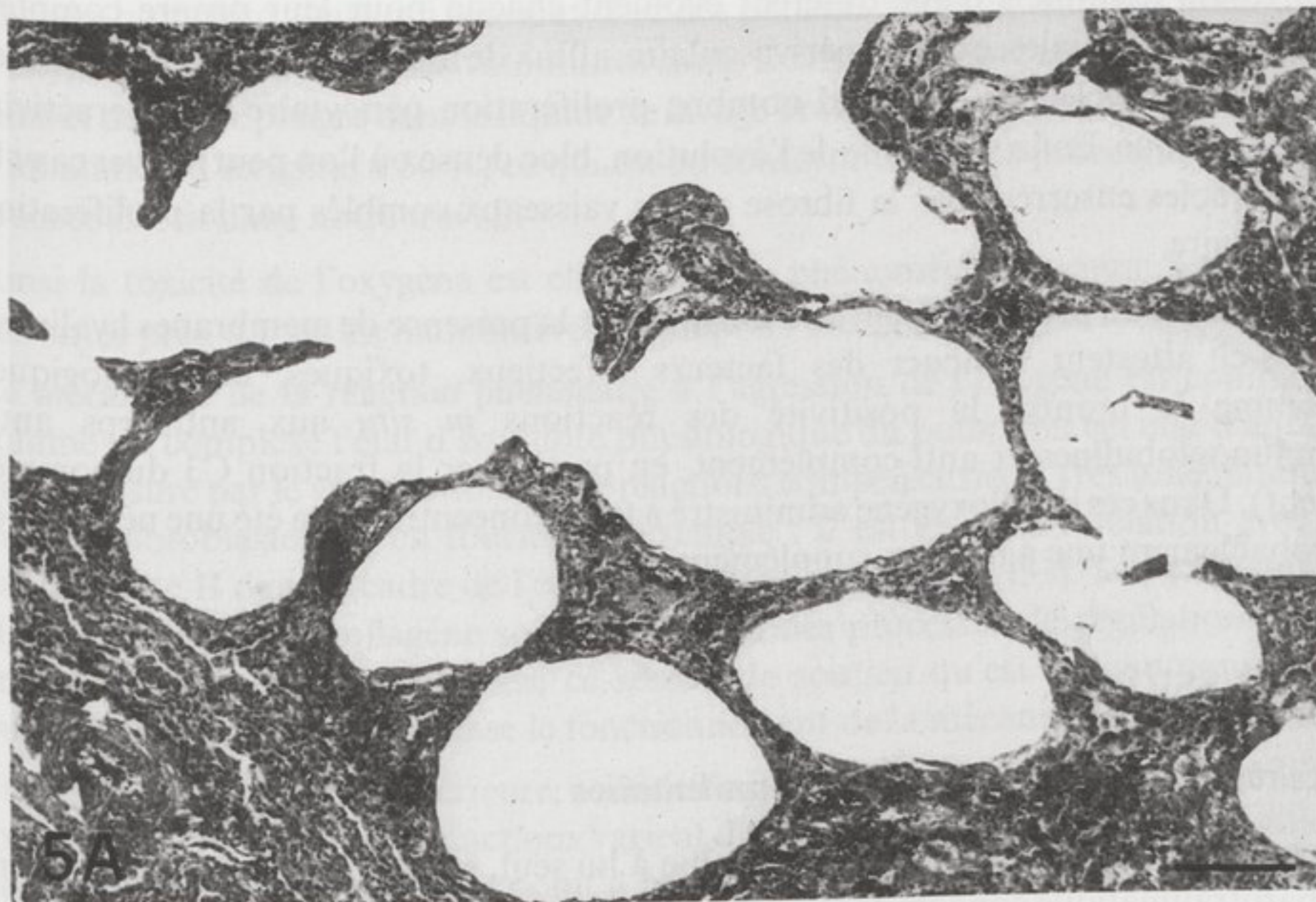
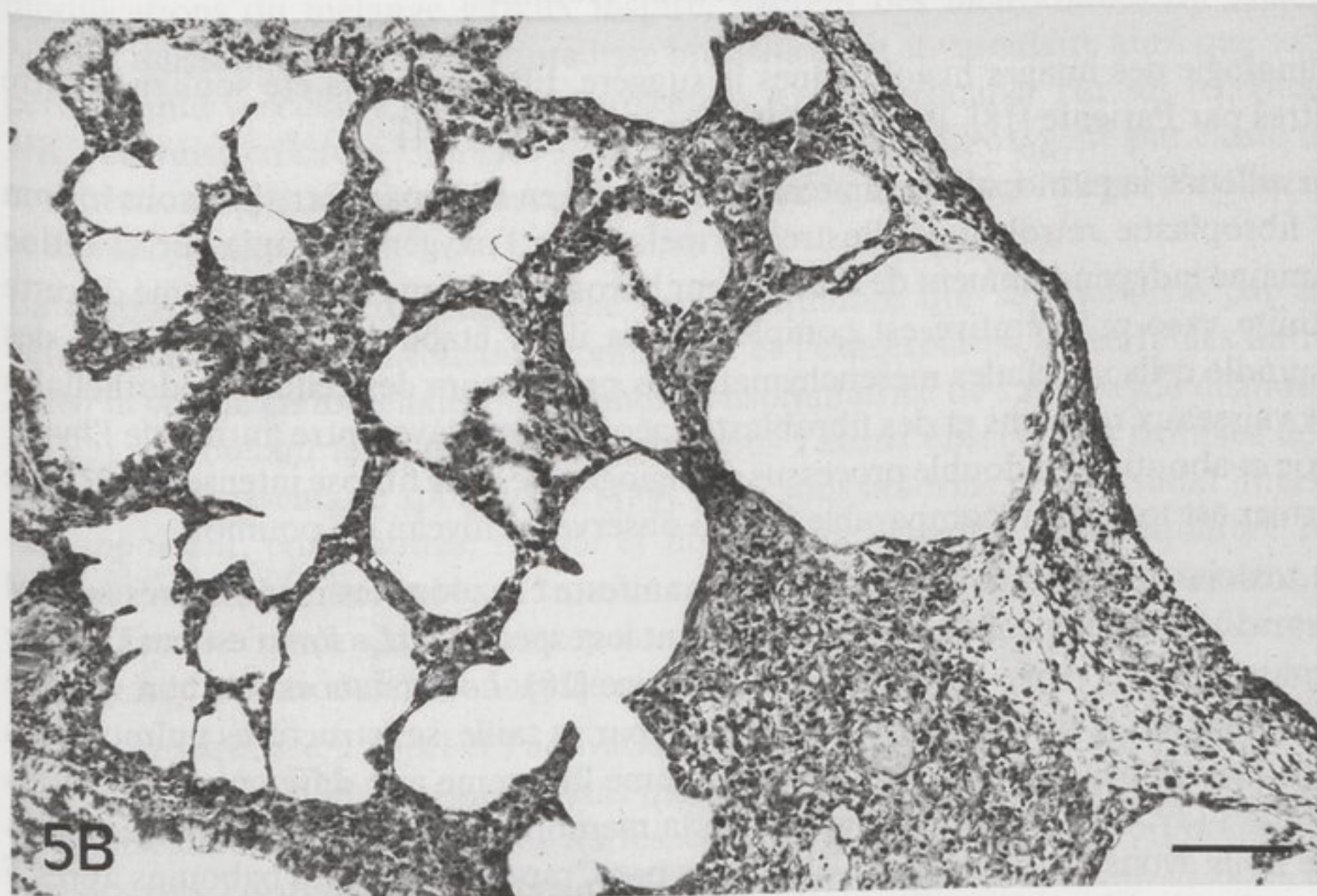


FIG. 4. — Poumon de rat, stade 32 jours. Coexistence de zones de fibrose à différents stades d'évolution. Barre = 500 μ m.



A



B

FIG. 5. — Comparaison entre A : une fibrose pulmonaire de rat (stade 18 jours) et B : une bronchodysplasie d'un prématuré humain après 5 mois de traitement. Barres = 100 μ m.

des foyers lésionnels d'âge différent évoluent chacun pour leur propre compte : lésions endothéliales, exsudat périvasculaire, afflux de macrophages et aussi, dans ce cas, de polynucléaires en grand nombre, prolifération péricytaire et hyperactivité fibroblastique. Enfin, au terme de l'évolution, bloc dense où l'on peut relever ça et là des alvéoles enserrées par la fibrose et des vaisseaux comblés par la prolifération péricytaire.

La brutalité du processus peut être illustrée par la présence de membranes hyalines ; celles-ci attestent l'impact des facteurs infectieux, toxiques, immunologiques (comme le montre la positivité des réactions *in situ* aux anticorps anti-immunoglobulines et anti-complément, en particulier la fraction C3 du complément). Dans ces cas, l'oxygène administré à forte concentration a été une nécessité et probablement une agression supplémentaire.

DISCUSSION

Ces résultats appellent quelques commentaires :

- ces expériences montrent que l'oxygène à lui seul, sans agression microbienne ni barotraumatique concomitante, peut entraîner chez le Rat une fibrose pulmonaire intense rapidement mortelle ;
- ces résultats peuvent-ils être transposés à l'Homme ?

L'analogie des images histologiques le suggère. Elle avait déjà été soulignée entre autres par Pariente [18], Pratt [19], Winter [20], Crapo [21].

Par ailleurs, la rétinopathie du prématuré décrite en 1942 par Terry [22] sous le nom de fibroplastie rétrolentale illustre les méfaits de l'oxygénothérapie sur la rétine humaine indépendamment de tout facteur barotraumatique. Le mécanisme de cette rétinite vaso-proliférative est complexe mais il est établi que la stimulation des « spindle cells », cellules mésenchymateuses précurseurs des cellules endothéliales des vaisseaux rétiniens et des fibroblastes néoformés relève, entre autres, de l'hyperoxie et aboutit à un double processus d'angiogenèse et de fibrose intense [23-27]. Ce dernier est tout à fait comparable à celui observé au niveau du poumon.

La toxicité pulmonaire de l'oxygène se manifeste chez tous les mammifères avec, il est vrai, des différences de sensibilité suivant les espèces [7]. *Le Rat* n'est pas l'espèce la plus sensible. Ainsi *le chien* l'est d'avantage [28]. *Le babouin* est un bon modèle expérimental : il se rapproche de l'Homme par sa taille, ses structures pulmonaires et sa physiologie respiratoire. Il réagit comme l'Homme aux différentes agressions toxiques [29, 30]. Les mêmes lésions de la membrane alvéolo-capillaire que celles que nous avons décrites ont été observées par Crapo [13] chez les babouins après 5 jours d'exposition à l'oxygène à 95 %.

Chez l'Homme une expérimentation qui consisterait à donner de l'oxygène pur à des sujets sains est impossible pour des raisons éthiques évidentes. Mais on connaît la

trachéo-bronchite aiguë qui survient chez des patients après 24 heures d'inhalation d'oxygène à 100 %. Chez des volontaires sains Davis [31] a noté la présence d'albumine et de macrophages dans le liquide de lavage broncho-alvéolaire après 24 heures d'inhalation d'oxygène à 50 %, ce qui est en conformité avec le processus lésionnel précoce décrit dans notre travail.

Ainsi la toxicité de l'oxygène est elle-même un phénomène commun, à quelques variantes près, à tous les mammifères y compris l'Homme.

Le mécanisme de la réaction pulmonaire à l'agression de l'oxygène est complexe, comme est complexe l'état d'équilibre physiologique du poumon : cet état d'équilibre est assuré par le jeu d'actions et de réactions compensatrices. Très schématiquement le fibroblaste [32] en fournit un exemple : il est en étroite relation avec le pneumocyte II dans le cadre de l'équilibre épithélium-stroma [33]. Sa prolifération et sa production de collagène sont soumises à des processus de régulation d'une grande complexité [34, 35]. Ainsi ce réseau de soutien qu'est le tissu conjonctif pulmonaire permet en souplesse le fonctionnement de la mécanique respiratoire.

Survienne une agression extérieure, celle de l'oxygène par exemple, et le déséquilibre fonctionnel se produit. Les réactions varient dans leur chronologie, leur localisation de départ, leurs modalités, leur point d'impact.

Le réflexe d'axone à point de départ bronchiolaire semble très précoce. On sait que les terminaisons sensibles du revêtement épithélial des bronchioles, sensibles aux modifications du mélange gazeux inspiré, libèrent des tachykinines du système NANC agissant sur la musculature lisse bronchiolaire et vasculaire ainsi que sur la perméabilité vasculaire [36]. La neurokinine A, en particulier par ses récepteurs NK₂, est mise en cause [37]. Dès 12 heures d'exposition à l'oxygène pur existe une constriction bronchiolaire et vasculaire intense, accompagnée d'images d'atélectasie et d'emphysème.

La cytotoxicité de l'oxygène amène un déséquilibre qui se manifeste par une défaillance de certaines fonctions cellulaires et l'exacerbation de certaines autres. Ainsi la cellule endothéliale [38], grande consommatrice de superoxyde dismutase (SOD) se trouvant lésée très tôt, comme nous l'avons observé, les troubles de la perméabilité vasculaire apparaissent [39]. Ceci sous la forme d'un exsudat interstitiel apportant, entre autres, fibrine et fibronectine. D'autre part l'équilibre NO synthase-endothéline semble se trouver rompu [40, 41] tandis qu'apparaissent, en particulier au niveau des veines post-capillaires, des phénomènes d'adhérence [42-47] avec sélection des monocytes et des plaquettes.

Autre conséquence, l'appel et l'activation de divers éléments : les uns étrangers au parenchyme pulmonaire (monocytes-macrophages [43-45], plaquettes [46], puis polynucléaires neutrophiles], les autres étant déjà présents dans le parenchyme (mastocytes, corps neuro-épithéliaux [48], péricytes [49]).

Enfin en raison des destructions membranaires qu'entraînent ces différentes formes de réaction à l'agression, la cascade arachidonique se trouve amorcée avec ses conséquences supplémentaires, sur la fibrogénèse en particulier [50].

A chacune de ces formes de réactions correspond la libération de multiples médiateurs chimiques spécifiques, Tumor necrosis factor, interleukines, leucotriènes par exemple.

Le résultat final de l'agression est l'embrassement pulmonaire en un cercle vicieux auto-entretenu qui conduit à la mort si les lésions sont trop étendues mais qui peut parfois s'éteindre lentement après la disparition du facteur causal.

La réaction fibroblastique est précoce (dès 12 heures) et le stade ultime du processus lésionnel qui investit, en des temps successifs, des zones différentes des deux champs pulmonaires est la fibrose dense.

Une dernière question se pose : **pourquoi l'oxygène est-il toxique ?**

Les mécanismes de la toxicité de l'oxygène sont multiples [51] : inactivation de certaines enzymes par oxydation de leurs groupes thiols (- SH), formation de peroxydes d'hydrogène (H_2O_2), formation, à partir d'acides gras poly-insaturés membranaires, de radicaux peroxydes initiant la cascade arachidonique qui aboutit à la production de nouveaux médiateurs, les cytokines (PAF aceter, prostaglandines, leucotriènes). Un des principaux métabolites de la lipoperoxydation, l'acide malone dialdéhyde [52] est un bon témoin de la souffrance membranaire.

Enfin et surtout on sait depuis les travaux de Mc Cord et Fridovich (1969) [53] que la toxicité de l'oxygène est essentiellement liée à la production, au cours de la réduction de l'oxygène en eau, de radicaux libres, atomes ou molécules comportant sur leur orbite externe un électron célibataire qui leur confère une haute réactivité chimique. C'est le cas de l'anion superoxyde $O_2^{\cdot-}$, du radical hydroperoxyde $O_2^{\cdot}H$, du monoxyde d'azote $NO^{\cdot}$ et surtout du radical hydroxyde $O^{\cdot}H$. De plus l'administration simultanée, fréquente en réanimation, d'oxygène et de monoxyde d'azote expose à la formation de radicaux peroxytrinitriles ($ONOO^{\cdot}$) très agressifs.

En outre certaines cellules, macrophages et polynucléaires en particulier, les fibroblastes eux-mêmes [54], concourent, après stimulation, à la production de nouveaux radicaux libres capables de déborder le système naturel de défense comprenant, entre autres, la SOD et le glutathion réduit.

Ces considérations ont d'importantes implications thérapeutiques chez l'Homme. Le déterminisme de la fibrose pulmonaire aiguë est multifactoriel [54]. Ce syndrome résulte de l'action conjuguée d'agressions infectieuses, barotraumatiques, chimiques, immunologiques. Comme le montre la réaction inflammatoire [55], l'organisme semble réagir de façon commune à des facteurs variés. L'oxygène à forte concentration est un de ces facteurs capable d'aggraver les lésions pulmonaires qui ont motivé sa prescription. Il en est de même pour la dysplasie broncho-pulmonaire [56-58]. Une antibiothérapie soigneusement adaptée, les nouvelles modalités de ventilation artificielle [15] minimisant le barotraumatisme, l'usage chez le prématuré de surfactant artificiel [59] constituent un réel progrès. Le recours à la SOD [60], aux antitachykinines [37] est à l'étude, mais la plus grande attention doit être portée à l'oxygénothérapie et à ses modalités : on recommande, lorsque l'oxygénothérapie est

nécessaire, de ne pas dépasser le seuil de FiO_2 de 60 % ; et c'est un des avantages de la ventilation artificielle avec pression positive télé-expiratoire de permettre de diminuer la FiO_2 tout en préservant la PaO_2 . En fait, même à 60 %, l'oxygène peut encore – les expériences de Crapo chez le babouin l'ont montré [13] – provoquer une stimulation fibroblastique.

D'autre part certaines situations cliniques engageant le pronostic vital obligent à dépasser ce seuil. C'est pourquoi l'utilisation d'antioxydants, actuellement très étudiée [52-54], apparaît comme une thérapeutique étiologique capable de renforcer le système naturel de défense contre les radicaux libres. Malheureusement beaucoup de ces substances peuvent, dans certaines conditions, se comporter elles-mêmes comme de puissants pro-oxydants. C'est le cas notamment du bétacarotène, de la vitamine C, de la vitamine E. Il s'agit cependant d'une voie d'avenir.

En conclusion, l'oxygène reste un « ami dangereux » : vigilance et recherche demeurent d'actualité.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] CAPELLIER G., BOUSSAT S., CAPS T., JACQUES T., COUSIN L., BELLA E., NEIDHARDT A. — L'oxygène est-il encore toxique ? NON. LAMY M., DUPONT G. — OUI : *Rean. Urg.* 1998, 7 Suppl.1, 39-47.
- [2] LORRAIN-SMITH J. — Fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation prolongée d'oxygène sous une pression partielle élevée. *J. Physiol. London*, 1899, 65, 19-35.
- [3] SEILIER M. — Essai expérimental sur les conditions de toxicité de l'oxygène pur. *Thèse Doct. Méd.* Nancy, 1881.
- [4] BINET L., BOCHET M. — Oxygénothérapie. *Paris : Ed. Masson.* 1960.
- [5] GOULON M. — Conclusions de la séance consacrée à la médecine hyperbare. *Bull. Acad. Natle. Méd.*, 1996, 180 [5], 1003-1005.
- [6] LAUDERT S., THIEBEAULT D.W., REZAEIKHALIG M.N., MABRY S.M., HUNTRAKOON M. — Comparative age-related acute and chronic pulmonary oxygen tolerance in rats. *J. Appl. Physiol.*, 1994, 76 [6], 2709-2719.
- [7] DENEKE S.M., FANBURG B.L. — Normobaric oxygen toxicity of the lung. *N. Engl. J. Med.*, 1980, 303, 76-86.
- [8] PETERS J., BEL R., TRIHODA T., HARRIS G., ANDREW C., JOHANSON W. — Clinical determinants of abnormalities in pulmonary functions in survivors of the adult respiratory distress syndrome. *Am. Rev. Respir. Diseases*, 1989, 139, 1163-1168.
- [9] TAGHIZADEH A., REYNOLDS E. — Pathogenesis of bronchopulmonary dysplasia following Hyaline Membrane Disease. *Am. J. Pathol.*, 1976, 82, 241-258.
- [10] PUSEY V.A., MAC PHERSON R.I., CHERNICK V. — Pulmonary fibroplasia following prolonged artificial ventilation of New-born Infants. *The Canadian Med. Assoc. J.*, 1969, 100, 451-457.
- [11] DREYFUSS D., SAUMON G. — Lésions pulmonaires expérimentales induites par la ventilation artificielle. *Rean. Urg.*, 1998, 7 Suppl. 1, 21-29.
- [12] CAPELLIER G., BLASCO., BOILLLOT A., BARALE F. — Tolérance et résistance à la toxicité pulmonaire de l'oxygène normobare. *Rean. Urg.*, 1996, 5 [5], 623-636.

- [13] CRAPO J.D., HAYATDAVOUDI G., KNAPP M.J., FRACICA P.J., WOLFE W.G., PIANTADOSI C.A. — Progressive alveolar septal injury in Primates exposed to 60 % oxygen for 14 days. *Am. J. Physiol.*, 1994, 267, L797-L806.
- [14] LENOIR S., GRANDJEAN H., LELOUP M., CLARIS O., HASCOET J.M. — Devenir à court et moyen terme d'une cohorte de 1157 nouveau-nés atteints de détresse respiratoire. *Arch. Pediatr.*, 1994, 1, 1004-1010.
- [15] RICARD J.D., DREYFUSS D. — Syndrome de détresse respiratoire aiguë. *Rev. Prat.*, 1999, 49, 1001-1009.
- [16] PORTE A., MANTZ J., HINDELANG C., ASMARATS L., VIRAGH S.Z., STOECKEL M.E. — Early bronchopulmonary lesions in Rat lung after normobaric 100 % oxygen exposure and their evolution. *Virchows Archiv. A Pathol. Anat.*, 1989, 414, 135-145.
- [17] PORTE A., STOECKEL M.E., MANTZ J.M., TEMPE J.D., JAEGER A., BATZENSCHLAGER A. — Acute interstitial pulmonary fibrosis. *Intens. Care Med.*, 1978, 4, 181-191.
- [18] PARIENTE R., LEGRAND M., BROUET G. — Aspects ultrastructuraux pulmonaires chez le Rat de l'intoxication oxygénée à la pression atmosphérique. *Press. Med.*, 1969, 77, 1073-1076.
- [19] PRATT P., VOLMER R., SHELBURNE J., CRAPO J.D. — Pulmonary morphology in a multifocal collaborative extracorporeal membrane oxygenation project. *Am. J. Pathol.*, 1979, 95, 191-214.
- [20] WINTER P., SMITH G. — The toxicity of oxygen. *Anesthesiol.*, 1972, 37, 210-241.
- [21] CRAPO J.D. — Morphologic changes in pulmonary oxygen toxicity. *Am. Rev. Physiol.*, 1986, 48, 721-731.
- [22] TERRY T.L. — Extreme prematurity and fibroblastic overgrowth of persistent vascular sheath behind each crystalline lens. *Am. J. Ophthalmol.*, 1942, 25, 203-204.
- [23] GHYREK, Von D., GRAUPNER K., KOCH R., LÄUTER J., SHULZE A. — Zur Pathogenese der Retinopathia Praematurorum. Rolle der Sauerstoffanschöpfbarkeit der Blütes. — *Kinderärztl. Praxis*, 1991, 12, 642-653.
- [24] BENSIRA I., NISSENKORN I., KREMER I. — Retinopathy of Prematurity. *Surv. of ophthalmol.*, 1988, 33, 1-15.
- [25] FOOS R.Y. — Retinopathy of Prematurity. *Retina*, 1987, 7, 260-276.
- [26] APPLE D.J., NAUMANN G.O.H. — Toxic Retinopathy. In Naumann G.O.H., APPLE D.J. Ed Springer Verlag N.Y., 1986.
- [27] MC PHERSON A., HITTNER H.M., KRETZER F.L. — Retinopathy of Prematurity. Ed. Delker B.C. Toronto, 1986.
- [28] ROYER F., MARTIN D.J., BEN CHETRIT G., GRIMBERT F.A. — Increase in pulmonary capillary permeability in dogs exposed to 100 % O₂. *J. Appl. Physiol.*, 1988, 65, 1140-1146.
- [29] FRACICA P., KNAPP M.J., PIANTADOSI P. — Responses of Baboons prolonged hyperoxia : Physiology and qualitative pathology. *J. Appl. Physiol.*, 1991, 71, 2352-2362.
- [30] WOLFE W.G., ROBINSON L.A., MORAN J.F., LOWE J.E. — Reversible pulmonary toxicity in Primates. *Ann. Surg.*, 1978, 188, 530-543.
- [31] DAVIS W., RENNARD S., BITTERMAN P. — Pulmonary oxygen toxicity. Early reversible changes in human alveolar structures induced by hyperoxia. *N. Engl. J. Med.*, 1983, 13, 878-882.
- [32] MURRELL G.A., FRANCIS M., BROMLEY L. — Modulation of fibroblast proliferation by free radicals. *Biochem. J.*, 1990, 265, 659-665.
- [33] SAUNDERS E.J. — The roles of epithelial — mesenchymal cell interaction in developmental processes. *Biochem. Cell. Biol.*, 1988, 66, 530-540.
- [34] MC GOWAN S. — Extracellular matrix and the regulation of lung development and repair. *The FASEB. J.*, 1992, 6, 2895-2904.

- [35] GRIMAUD J.A., LORTAT-JACOB H. — Les récepteurs matriciels aux cytokines : du concept au contrôle de la dynamique des fibroses tissulaires. *Ann. Instit. Pasteur*, 1991, 3, 179-186.
- [36] MAGGI C.A. — The Mammalian Tachykinins Receptors. *Gen. Pharmac.*, 1995, 26 [5], 911-944.
- [37] WATLING K.J., GUARD S. — Tachykinin receptor agonists and antagonists. *Neurotransmissions*, 1992, VIII, 1-7.
- [38] FAJARDO L.F. — The complexity of Endothelial Cells. *Am. J. Clin. Path.*, 1989, 92, 241-250.
- [39] WEIR K., O'GORMAN E., ROSS J., GODDEN D., MC KINNON A., JOHNSTON P. — Lung capillary albumin leak in oxygen toxicity. *Am. J. Resp. Crit. Care Med.*, 1994, 150, 784-789.
- [40] DOUGLAS W., HAY P., HENRY R.J., GOLDIE R.G. — Endothelin and the respiratory system. *TIPS*, 1993, 141, 29-32.
- [41] LOTERSZTAJN S. — Les endothélines. *Med. Sciences*, 1993, 9, 1084-1093.
- [42] PIEDBŒUF B., GAMACHE M., FRENETTE J., HOROWITZ H., PETROV P. — Increased Endothelial Cell Adhesion Molecul-1 during Hyperoxic Lung Injury. *Am. J. Respir. Cell Mol. Biol.*, 1998, 19, 543-553.
- [43] TSAN M.F., WHITE J.E., MICHELSEN P.B., WONG G.H. — Pulmonary O₂ Toxicity : Role of Endogenous Tumor Necrosis Factor. *Exper. Lung Res.*, 1995, 21, 589-597.
- [44] GAULDIE J., JORDANA M., COX G. — Cytokines and pulmonary fibrosis. *Thorax*, 1993, 48, 931-935.
- [45] AERTS C., WALLAERT B., GOSSET PH., VOISIN C. — Relationship between oxygen — induced alveolar macrophage injury and cell anti-oxydant defence. *J. of Applied Toxicology*, 1995, 15, 53-58.
- [46] BARAZZONE C., TACCHINICOTTIER F., VESIN C. — Hyperoxia induces platelet activation and lung sequestration. *Am. J. Resp. Cell Mol. Biol.*, 1996, 15, 107-114.
- [47] SUZUKI Y., AOKI T., TAKEUCHI O., NISHIO K., MIYATA A., OYAMADA Y., TAKASIQI T., MORI M., FUJITA H., YAMAQUCHI K. — Effect of hyperoxia on adhesion molecule expression in human endothelial cells and neutrophils. *Am. J. Physiol.*, 1997, 16 [3], L418-L425.
- [48] ADRIAENSEN D., SCEUERMANN D.W. — Neuroendocrine Cells and Nerves of the Lung. *The Anat. Record*, 1993, 236, 70-85.
- [49] NEHLS V., DRENCKMANN D. — The versatility of microvascular pericytes : from mesenchyme to smoth muscle ? *Histocho*, 1993, 99, 1-12.
- [50] GURTNER G.H., FARRUKH I.S., ADKINSON N.F. — The role of arachidonate Mediators in Peroxide-induced Lung Injury. *Am. Rev. Resp. Dis.*, 1987, 136, 480-489.
- [51] HALLIWELL B. — Biochemical mechanisms accounting for the toxic action of oxygen on living organisms : the key role of superoxide dismutase. *Cel. Biol. Internat. Reports*, 1978, 2, 113-128.
- [52] JANERO D.R. — Malondialdehyde and Thiobarbituric acid Reactivity as diagnostic indices of lipid peroxidation and peroxidative tissue injury. *Free Rad. Biol. Med.*, 1990, 9, 515-540.
- [53] MC CORD J.M., FRIDOVICH I. — The Biology and Pathology of oxygen Radicals. *Ann. Intern. Med.*, 1978, 89, 122-127.
- [54] CORDIER J.F. — Fibrose et fibrogénèse pulmonaire. *Rev. Prat.*, 1991, 2, 158-163.
- [55] SOLITO E., RUSSO-MARIE F. — Mecanismes cellulaires et moléculaires de la réaction inflammatoire. *Med. Ther.*, 1995, 1 [8], 820-827.
- [56] NORTHWAY W.H., MOSS R.B., CARLISSE K.B. — Late pulmonary sequelae of bronchopulmonary dysplasia. *N. Engl. J. Med.*, 1990, 1793-1799.
- [57] GRONECK P., SPEER C.P. — Die Pathogenese der bronchopulmonalen dysplasie. *Zeitschrift Geburtshilfe Neonat.*, 1995, 5, 181-189.

- [58] SIMEONI U., MARCELIN L., HADDAD J., MESSER J. — La dysplasie bronchopulmonaire : essai de limitation des facteurs iatrogènes. *Méd. Infant.*, 1987, 3, 277-290.
- [59] FRAISSE A., PAUT O., SILICANI M.A., VIARD L., CAMBOULIVES J. — Intérêt du surfactant exogène dans le traitement du syndrome de détresse respiratoire aiguë de l'enfant. *Arch. Ped.*, 1996, 3, 891-895.
- [60] FRAISSE A., PAUT O., VIARD L., CAMBOULIVES J. — Les développements récents dans le traitement du syndrome de détresse respiratoire aigu en pédiatrie. *Arch. Ped.*, 1998, 5, 1107-1121.
- [61] SEN C.K. — Oxygen toxicity and anti-oxydants : State of the Art. *Ind. J. Physiol. Pharmacol.*, 1995, 39, 177-196.
- [62] SARFATI G. — Intervention des oxydants et anti-oxydants. *L'eurobiologiste*, 1995, XXVIII(217), 515-518.
- [63] PIERREFICHE G., LABORIT H. — Oxygen free radicals, melatonin and Aging. *Exper. Geront.*, 1995, 30, 213-227.

COMMENTAIRES et DISCUSSION

M. Maurice GOULON

La toxicité de l'oxygène à hautes concentrations dans les gaz inhalés est connue et crainte depuis longtemps et votre remarquable démonstration expérimentale en apporte la preuve. Deux éléments sont à considérer, le taux de la FiO_2 et la durée de l'oxygénation. Pour tenter d'éviter l'aggravation des lésions broncho-pulmonaires dans le syndrome de détresse respiratoire, nous avons essayé, dans cette éventualité, de recourir à l'emploi d'oxygénateurs à membranes, les mêmes qu'employés dans la chirurgie cardiaque, mais les difficultés que nous avons rencontrées nous ont fait abandonner cette méthode, malgré un relatif succès (deux malades vivants sur 10) [*Bull. Acad. Natle Méd.*, 1984, 168, n° 3-4, 448-454]. L'oxygénothérapie hyperbare implique des séances d'application brèves qui, autant qu'on le sache, n'exposent pas à des lésions tissulaires respiratoires. Parmi les progrès actuels qui permettent d'évaluer facilement l'oxygène sanguin il faut citer les oxymétries tissulaires qui permettent de maintenir un taux minimum de SaO_2 et de PaO_2 compatible avec la vie.

M. Maurice CARA

Les documents que vous avez présentés apportent une confirmation incontestable de la toxicité de l'oxygène administré à très forte concentration. Il est curieux de noter la position anti-scientifique de ceux qui prétendent le contraire en s'appuyant sur des enquêtes d'opinion. En ce qui concerne la nécessité d'humidifier le mélange inhalé, c'est une notion bien connue depuis près de 80 ans, lorsqu'on a vu que l'anesthésie d'enfant, en oxygène pur en circuit ouvert, aboutissait à des accidents graves avec dessiccation des poumons, tandis que ces accidents ne s'observaient pas en circuit fermé où le mélange inhalé est saturé en vapeur d'eau.